Integrales de Superficie y Análisis Vectorial

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 12 - Cálculo II



Universidad de Alcalá

Tema 6: Integrales de superficie y análisis vectorial (2/3)

Integral de superficie caso vectorial

Operador rotacional

Teorema de Stokes

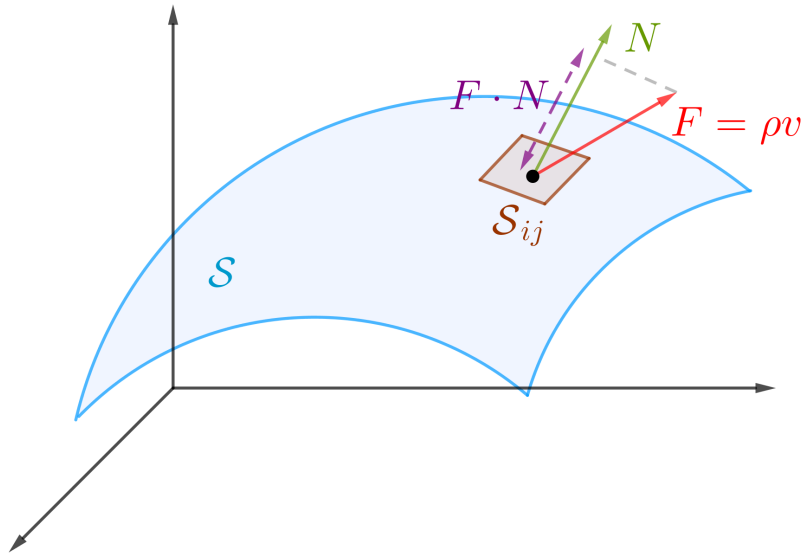
Integral de superficie caso vectorial

Operador rotacional

Teorema de Stokes

Motivación integral superficie vectorial

Supongamos que $\mathcal{S} = \bigcup_{ij} \mathcal{S}_{ij}$ tiene vector normal unitario N y que el campo $F = \rho v$ fluye a través de $\mathcal{S}$ con $\rho(x, y, z)$ su densidad y $v(x, y, z)$ un campo de velocidad.



Para cada S_{ij}, podemos aproximar la masa de fluido por unidad de tiempo atravesando S_{ij} en la dirección del vector normal N mediante

$$(\rho v \cdot N)\, A(S_{ij}),$$

donde ρ, v y N se evalúan en algún punto de S_{ij}. Sumando todas esas cantidades y tomando el límite,

$$\iint_{\mathcal{S}} \rho v \cdot N \, dS = \lim_{n,m \to +\infty} \sum_{ij}^{n,m} (\rho v \cdot N)(P_{ij}^*)\, A(S_{ij})$$

Definición integral superficie vectorial

con $P^*_{ij} \in S_{ij}$ y tiene la interpretación física de ***tasa de flujo a través de*** $\mathcal{S}$. En general, si F es un campo en $\mathbb{R}^3$, la integral de superficie de F sobre $\mathcal{S}$ es

$$\iint_{\mathcal{S}} [F \cdot N]\, dS = \iint_{\mathcal{S}} F \cdot dR = \iint_{\mathcal{S}} F, \qquad \text{(IS)}$$

i.e., es la integral de superficie de su componente normal sobre $\mathcal{S}$ y

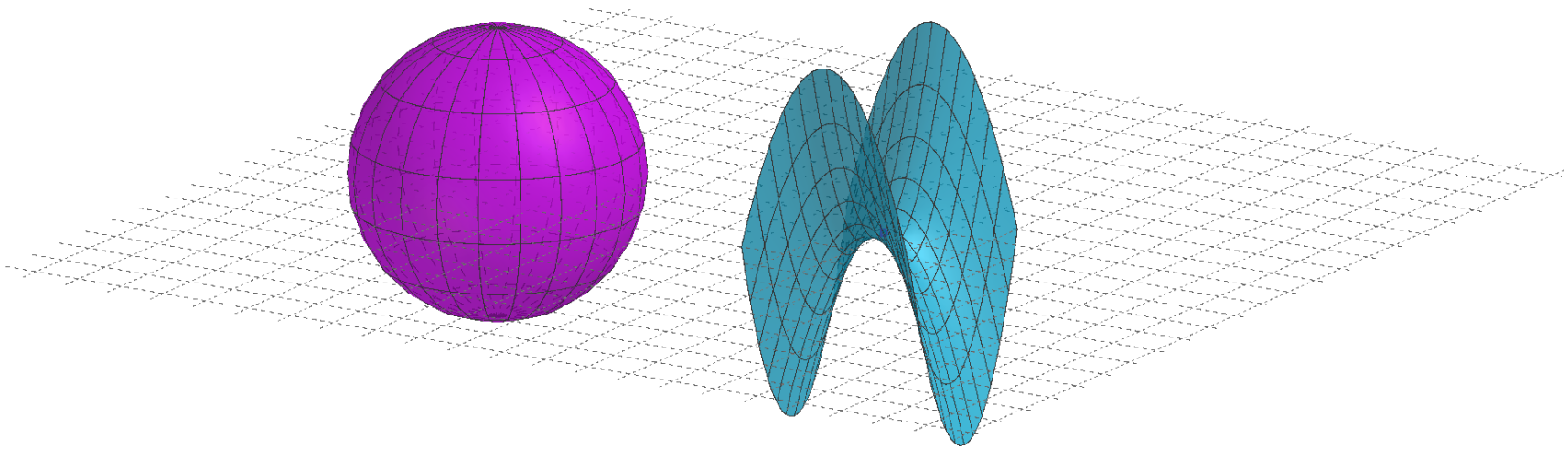
$$\iint_{\mathcal{S}} F = \iint_{\mathcal{S}} F \cdot dR = \iint_{\mathcal{S}} F \cdot \frac{N}{\|N\|}\, dS := \iint_{D} F(s(u,v)) \cdot N(u,v)\, dudv.$$

Proposición 1: Propiedades integral de sup. con funciones vectoriales:

1. |IS| no depende de la parametrización siempre que se *preserve* la orientación.
2. sgn(IS) depende de la orientación dada por la param. escogida.
3. (IS) es lineal ($\lambda F + \beta G$) y aditiva ($\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$). En este caso, TODAS las caras que constituyan $\mathcal{S}$ han de estar igualmente orientadas, i.e., todas hacia fuera o todas hacia dentro.

Superficies cerradas y flujo

Definición 2: Una superficie $S = s(D)$ se dice **cerrada** si envuelve un volumen finito en $\mathbb{R}^3$. En $\mathbb{R}^3$ toda superficie cerrada es **orientable**.



N apunta hacia fuera	N apunta hacia dentro
• Orientación positiva	• Orientación negativa
• Orientación normal exterior	• Orientación normal interior
Flujo saliente	**Flujo entrante**

Ejemplo: Flujo de Calor

Sea $T(x, y, z)$ de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$ la función que indica la temperatura en cada punto $(x, y, z) \in W \subset \mathbb{R}^3$. Entonces, si

$$\nabla T = \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right),$$

el **calor** *fluye* según $F = -k\nabla T$, $k > 0$. En este caso, $\iint_{\mathcal{S}} F \cdot dR$ representa el ***flujo* de calor** a través de $\mathcal{S}$.

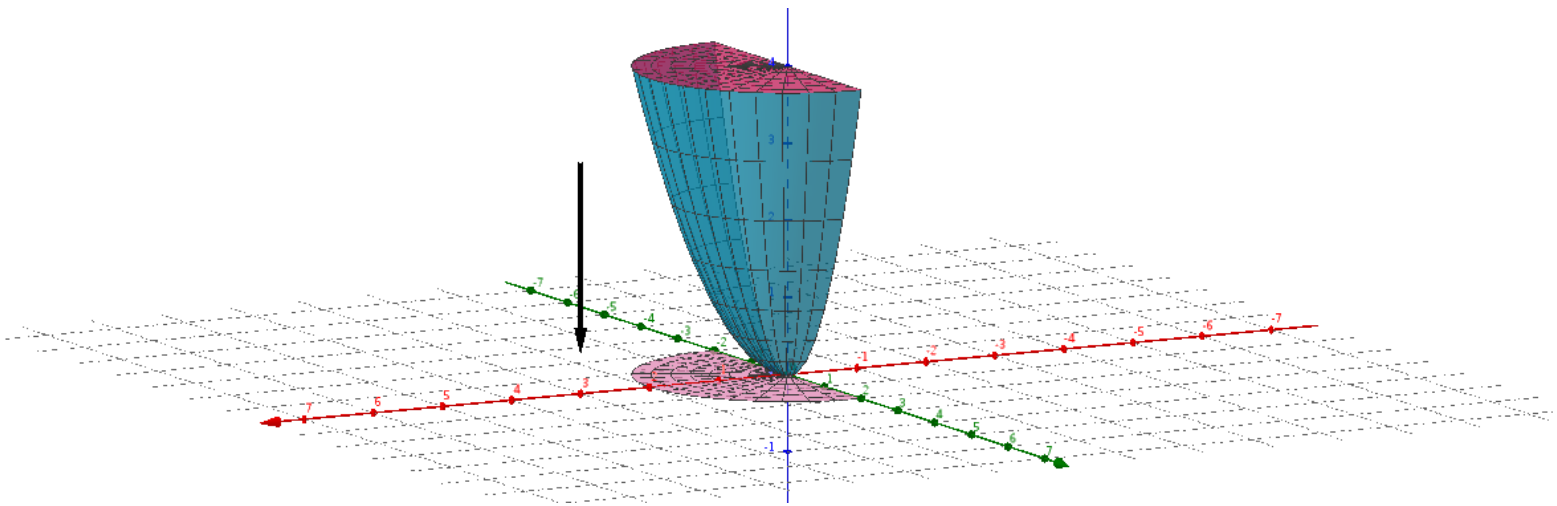
Ejemplo 3: **Sea $F = (-2x, -2y, -2z)$ y $\mathcal{S} \equiv x^2 + y^2 + z^2 = 1$ con normal exterior. Comprueba que el flujo de calor con $k = 1$ es**

$$\iint_{\mathcal{S}} F \cdot dR = -8\pi.$$

Ejemplo necesidad Teoremas de análisis vectorial

¿Qué hacemos en el caso en que

$$\iint_{\mathcal{S}} F \cdot dR = \sum_{i=1}^{n} \iint_{\mathcal{S}_i} F \cdot dR, \text{ es decir } \mathcal{S} = \cup_{i=1}^{n} \mathcal{S}_i ?$$



Teoremas de análisis vectorial

Integral de superficie caso vectorial

Operador rotacional

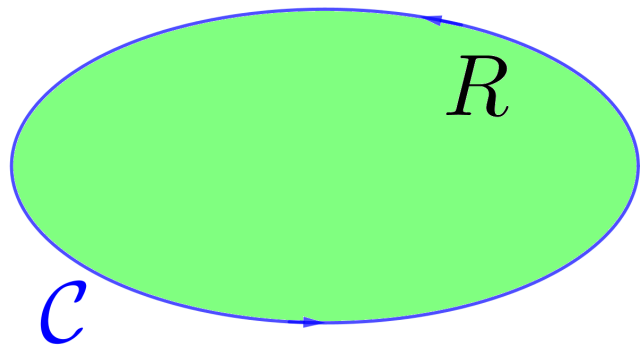
Teorema de Stokes

Motivación operador Rotacional

El Teorema de Green relacionaba la (IL) de una curva cerrada con la (IS) de la región PLANA que delimitaba, i.e.,

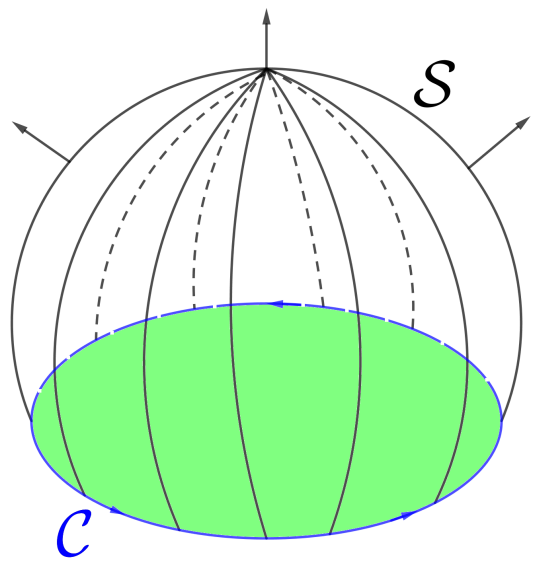
$$\int_{\mathcal{C}} F \cdot dr = \iint_{D} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dxdy$$

$$+ \quad 1$$



$$\int_{\mathcal{C}} F \cdot dr = \iint_{?} (\text{algo de } F)\ d? \quad \cancel{(\text{plana})}$$

"algo→rot" → ***Teorema de Stokes***



Rotacional de un campo vectorial

Definición 4: Sea $F = (F_1, F_2, F_3)$ un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$. Se define el rotacional de F en $\mathbb{R}^3$, $\operatorname{rot} F = \nabla \times F$, como

$$\operatorname{rot} F = \nabla \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

Ejemplo 5: **Calcula el rotacional del campo vectorial**

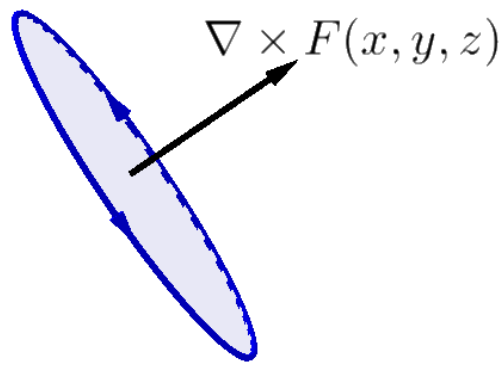
$$F = (3x^2y, x^3 + y^3, z).$$

Definición 6: Un campo F se dice que es irrotacional en un abierto D si $\operatorname{rot} F = \nabla \times F = \vec{0}$ en D.

Interpretación rotacional

¿Qué interpretación tiene el rotacional?

- Sea F el campo de velocidades de un fluido tal que $F(x, y, z)$ es el vector velocidad en $P = (x, y, z)$. Las partículas cerca de P tienden a **girar** alrededor del eje determinado por rot $F(x, y, z)$.



- La longitud del rotacional es una medida de la rapidez de giro de las particulas alrededor del eje.

¿Y si F es irrotacional? $\Rightarrow$ Si el rotacional es $\vec{0}$ en $P = (x, y, z)$ el fluido está libre de rotaciones en P y no hay corrientes parásitas

Potencial-vector

Si recordamos, un campo F era conservativo si existe un campo escalar $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla f = F.$$

En este caso, decíamos que f es un potencial para el campo F.

Definición 7: Si F y G son dos campos vectoriales en el abierto D y

$$F = \text{rot } G = \nabla \times G,$$

se dice que G es un potencial-vector de F.

Observación: Probar que un campo conservativo cuyo potencial pertenece a $\mathcal{C}^2(D)$ con D abierto es irrotacional.

L. Schwarz

Caracterización de campos conservativos

Teorema 8: Sea F un campo en $\mathbb{R}^3$ con parciales continuas en un conjunto abierto simplemente conexo E. Entonces, en E se tiene

$$\boxed{F \text{ es irrotacional} \iff F \text{ es conservativo}}$$

Ejemplo 9: **Comprobar si el campo siguiente es conservativo**

$$F(x, y, z) = (xy, xyz, -y^2)$$

$$\boxed{\text{¿rot } F = \vec{0}\text{?}}$$

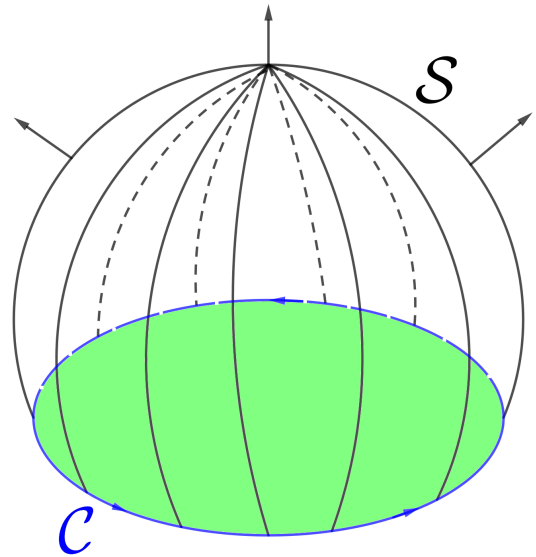
Integral de superficie caso vectorial

Operador rotacional

Teorema de Stokes

Teorema de Stokes

El Teorema de Stokes relaciona la (IL) sobre $\mathcal{C}$ con la (IS) sobre una superficie orientada y regular $\mathcal{S}$ cuya frontera sea $\mathcal{C}$:



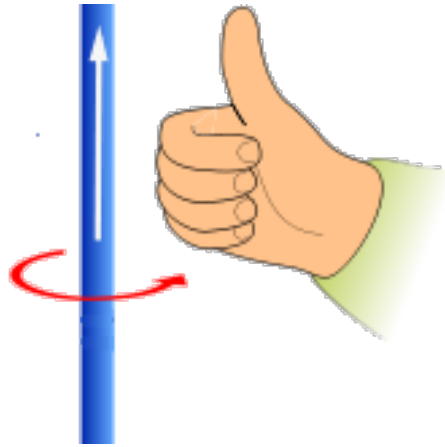
$$\int_{\mathcal{C}} F \cdot dr = \iint_{\mathcal{S}} \operatorname{rot} F \cdot dR \qquad \text{(TS)}$$

Formulación Teorema de Stokes: Sean

- S una sup. param. orientada suave a trozos cuya *frontera geométrica* es $\mathcal{C}$.
- $\mathcal{C}$ es una curva cerrada, simple y regular tal que las orientaciones de $\mathcal{S}$ y $\mathcal{C}$ son consistentes.
- $F = (F_1, F_2, F_3)$ cuyas componentes tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un abierto de $\mathbb{R}^3$ que contiene a $\mathcal{S}$.

Entonces, **bajo estas condiciones, se cumple (TS)**.

Orientaciones consistentes



Observación: Las orientaciones de $\mathcal{S}$ y $\mathcal{C}$ son consistentes cuando son compatibles según la regla del sacacorchos.

La aplicación del Teorema de Stokes puede ser en ambas direcciones según interese.

a) Si $\mathcal{C} = \cup_{i=1}^{n} \mathcal{C}_i$ con $\mathcal{C}$ la curva que delimita $\mathcal{S}$, interesará calcular rot F y

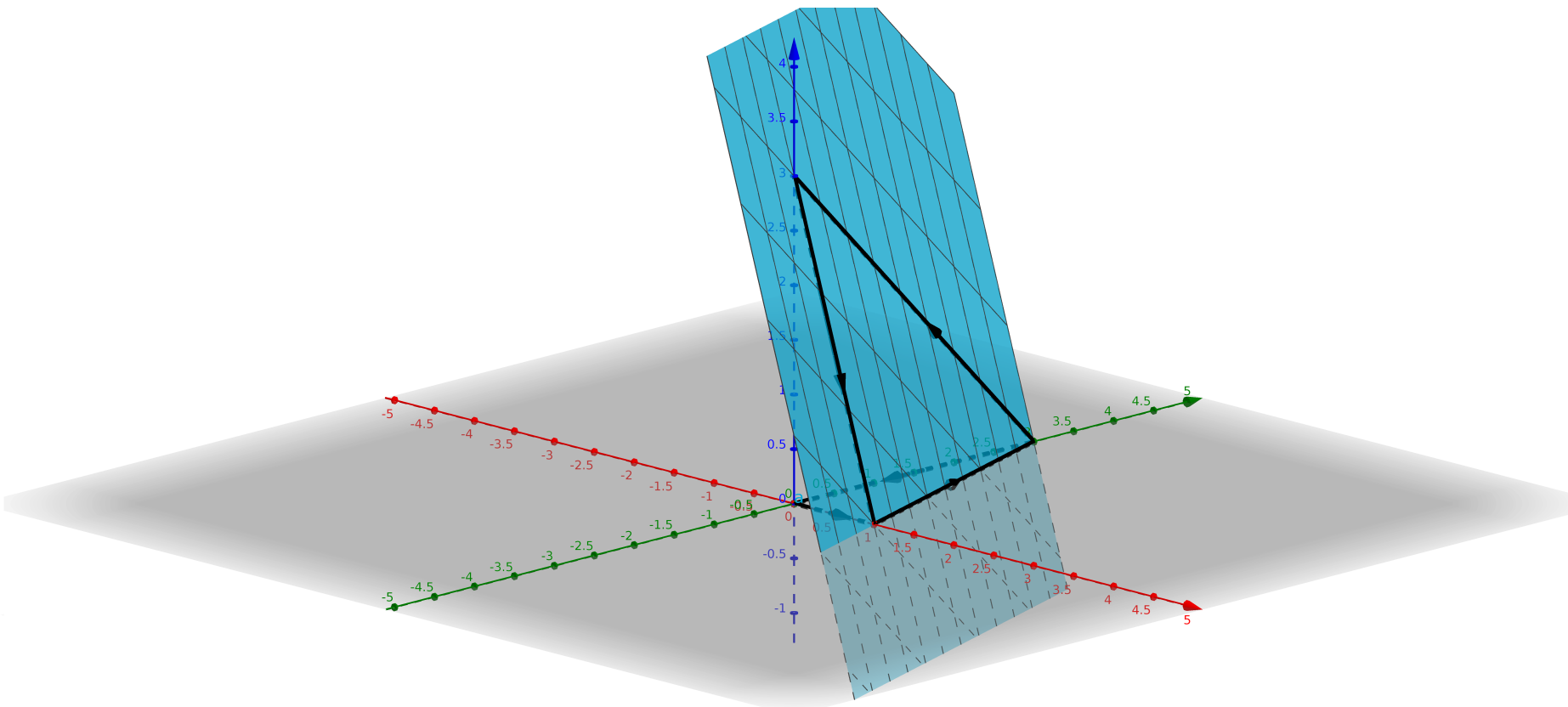
$$\iint_{\mathcal{S}} \text{rot } F \cdot dR = \sum_{i=1}^{n} \int_{\mathcal{C}_i} F \cdot dr = \int_{\mathcal{C}} F \cdot dr.$$

b) Si $\mathcal{S} = \cup_{i=1}^{n} \mathcal{S}_i$ con $\mathcal{C}$ la curva que delimita a $\mathcal{S}$, interesará calcular

$$\int_{\mathcal{C}} F \cdot dr = \sum_{i=1}^{n} \iint_{\mathcal{S}_i} rot(F) \cdot dR = \iint_{\mathcal{S}} \text{rot } F \cdot dR.$$

Ejemplo aplicación TS

Ejercicio 10: **Aplica el Teorema de Stokes para calcular la integral de línea del campo $F = (xz, 2xy, 3xy)$ a lo largo de la curva $\mathcal{C}$ que es la frontera de la parte del plano $3x+y+z = 3$ contenida en el primer octante, orientada en sentido antihorario vista desde $(0, 0, +\infty)$.**

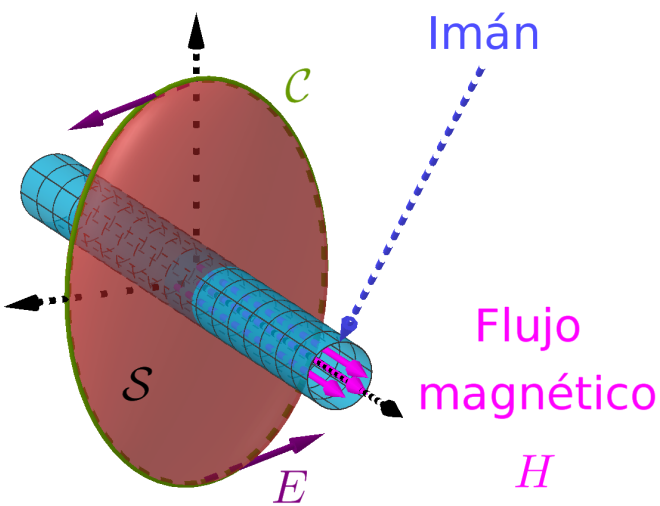


Aplicaciones Teorema de Stokes: Electromagnetismo

Ley de Faraday

Si E es un campo eléctrico que circula por $\mathcal{C}$ y H un campo magnético que fluye a través de $\mathcal{S}$, superficie con frontera la curva $\mathcal{C}$, entonces

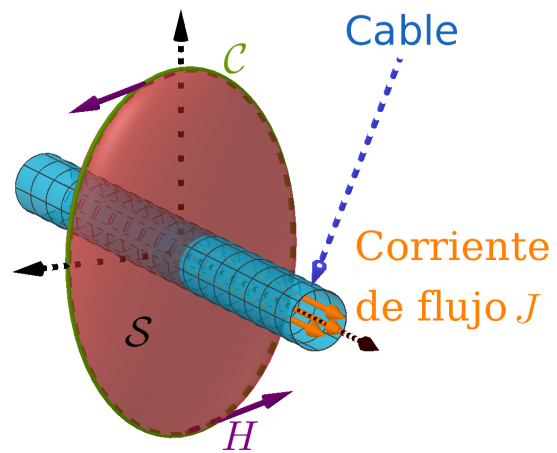
$$\int_{\mathcal{C}} E = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_{\mathcal{S}} H$$



Ley de Ampere

Si H es un campo magnético alrededor de la curva $\mathcal{C}$ y J es un campo vectorial que describe la densidad de una corriente eléctrica sobre la superficie $\mathcal{S}$ delimitada por $\mathcal{C}$, entonces

$$\int_{\mathcal{C}} H = \iint_{\mathcal{S}} J.$$



Resumen diferenciales

ds	Diferencial de longitud arco escalar	$\int_{\mathcal{C}} f(x,y)\,ds$	$\|c'(t)\|\,dt$
dr	Diferencial de longitud arco vectorial	$\int_{\mathcal{C}} F(x,y)\cdot dr$	$\frac{c'(t)}{\|c'(t)\|}\,ds$
dA	Diferencial de área	$\iint_D f(x,y)\,dA$	$dxdy$
dV	Diferencial de volumen	$\iiint_E f(x,y,z)\,dV$	$dxdydz$
dS	Diferencial de superficie escalar	$\iint_{\mathcal{S}} f(x,y,z)\,dS$	$\|N(u,v)\|\,dudv$
dR	Diferencial de superficie vectorial	$\iint_{\mathcal{S}} F(x,y,z)\cdot dR$	$\frac{N(u,v)}{\|N(u,v)\|}\,dS$

En esta lección hemos...

- ☑ Motivado y definido la integral de superficie de un campo vectorial
- ☑ Introducido el operador rotacional y su interpretación física
- ☑ Establecido el Teorema de Stokes mostrando diversas aplicaciones



En la lección siguiente continuaremos con...

- ☐ Concepto de divergencia de un campo
- ☐ Motivación del Teorema de Divergencia
- ☐ Enunciaremos el Teorema de la Divergencia
- ☐ Aplicaciones del Teorema de la Divergencia

